Exercícios Assíncronos (Entrega 24/08/21)

• Expressão Regulares

• Descreva qual é a linguagem gerada

$(b+ba)^*$

$L = \{ b, ba, bba, bab, bbb, baba, bbba, bbaba, \dots \}$

$L = \{ w \in (a,b)^* \mid$ "b" é predecessor em qualquer ocorrência de "a" $\}$

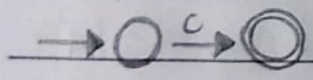
$(a+\varepsilon)(b+ba)^*$

$L = \{ b, ba, bba, abb, aba, abba, ababa, \dots \}$

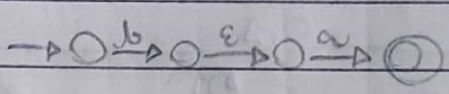
$L = \{ w \in (a,b)^* \mid$ não existe dois ou mais "a's" consecutivos $\}$

• Construir o AF equivalente ao seguinte ER: $c^*(a+\varepsilon)(b+ba)^*$

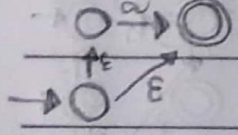
• c, a, b



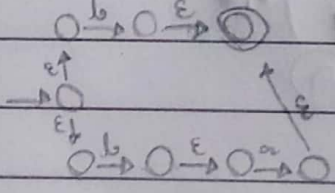
• ba

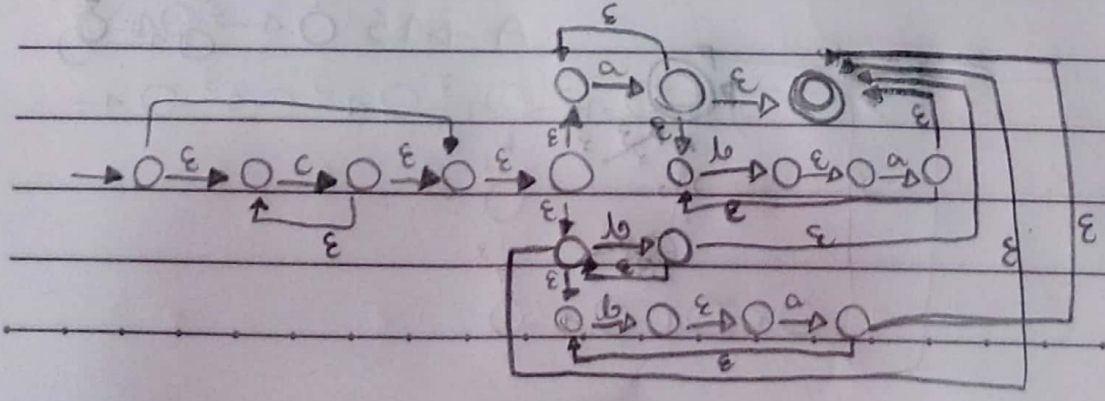


$a+\varepsilon$:



• $b+ba$





Digitalizado com CamScanner

• Equivalência entre AF e GLUD

a) Construa um AF que aceita a linguagem gerada pela gramática abaixo:

V T P S

$G2 = (\{S, B\}, \{0, 1\}, \{S \to 01 | 1 | 0B | 01, B \to 1B | 11\}, S)$

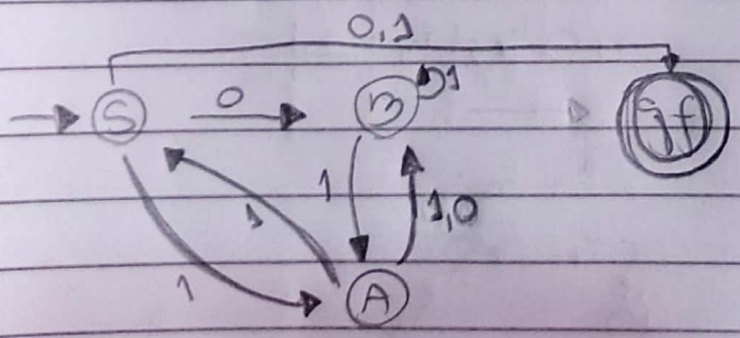
$G2GLUD = (\{S, B, A\}, \{S \to 01 | 1 | 0B | 1A, B \to 1A | 1B, A \to 0B | 1S\}, S)$

$G = (V, T, P, S)$ uma GLUD

$AF_\varepsilon\ M = (R, Q, \delta, q_0, F)$ | $R = T$, $Q = V \cup \{q_f\}$, $F = \{q_f\}$, $q_0 = S$, δ como segue:

• $AF_\varepsilon\ M = (\{0, 1\}, \{S, B, A, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$ onde δ tal que

Produção	Transição gerada
$A \to \varepsilon$	$\delta(A, \varepsilon) = q_f$
$A \to a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \to B$	$\delta(A, \varepsilon) = B$
$A \to aB$	$\delta(A, a) = B$



$S \to 01 | 1 | 0B$

$A \to 0B$

$B \to 1A$

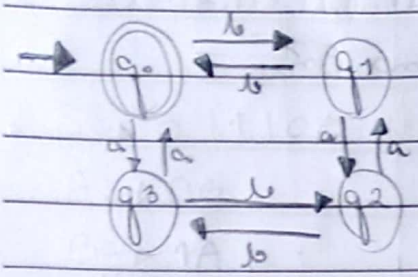
$B \to 1B$

$S \to 1A$

$A \to 1S$

Digitalizado com CamScanner

b) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pela AF a seguir:



AFD M = (Σ, Q, δ, q0, F) | aceita(M) =

- G = (V, T, P, S) uma GLUD tal que
  - V = Q ∪ Σ
  - T = Σ
  - P é tal que suponha $q_i, q_k \in Q$, $a \in \Sigma$ e $q_f \in F$)

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow a q_k$

δ	a	b
q_0	q_3	q_1
q_1	q_2	q_0
q_2	q_1	q_3
q_3	q_0	q_2

é AFD e COMPLETO

AFD M = ({a, b}, {q_0, q_1, q_2, q_3}, δ, q_0, {q_0})

G = ({q_0, q_1, q_2, q_3, S}, {a, b}, S, P) onde P é tal que:

P = { $S \rightarrow q_0$, $q_0 \rightarrow \varepsilon$, $q_0 \rightarrow aq_3 | bq_1$, $q_1 \rightarrow aq_2 | bq_0$, $q_2 \rightarrow aq_1 | bq_3$, $q_3 \rightarrow aq_0 | bq_2$ }

Digitalizado com CamScanner